

MONITORING CENTREON

Supervision de l'infrastructure réseau — Projet GSB

Dans le cadre du projet GSB, une solution de supervision a été mise en place avec Centreon afin de surveiller l'ensemble des équipements réseau et des serveurs de l'infrastructure. Le serveur de supervision SUPLAB assure la vérification permanente de l'état des machines, des services et des interfaces réseau, couvrant notamment le routeur, les switches, le pare-feu, le serveur DNS/DHCP ainsi que le serveur WEBLAB situé en DMZ.

L'objectif de cette supervision est triple :

- Détecter rapidement les incidents et anomalies
- Contrôler la disponibilité des services critiques
- Faciliter l'administration quotidienne de l'infrastructure informatique

1. Schéma de l'infrastructure

L'architecture réseau utilisée est segmentée en plusieurs VLAN afin de séparer les usages et cloisonner les flux. Le routage inter-VLAN est assuré par le switch de niveau 3 MUTLAB, tandis que le pare-feu ProxSILAB contrôle les échanges entre le réseau interne, la DMZ et l'extérieur.

VLAN	Réseau	Usage
VLAN 10	192.168.10.0/24	Réseau & Système
VLAN 20	192.168.20.0/24	Direction
VLAN 30	192.168.30.0/24	Administratif
VLAN 99	172.16.128.0/17	Management
VLAN 150	192.168.150.0/24	Visiteurs
VLAN 300	172.16.0.0/17	Serveurs (SUPLAB, REZOLAB...)

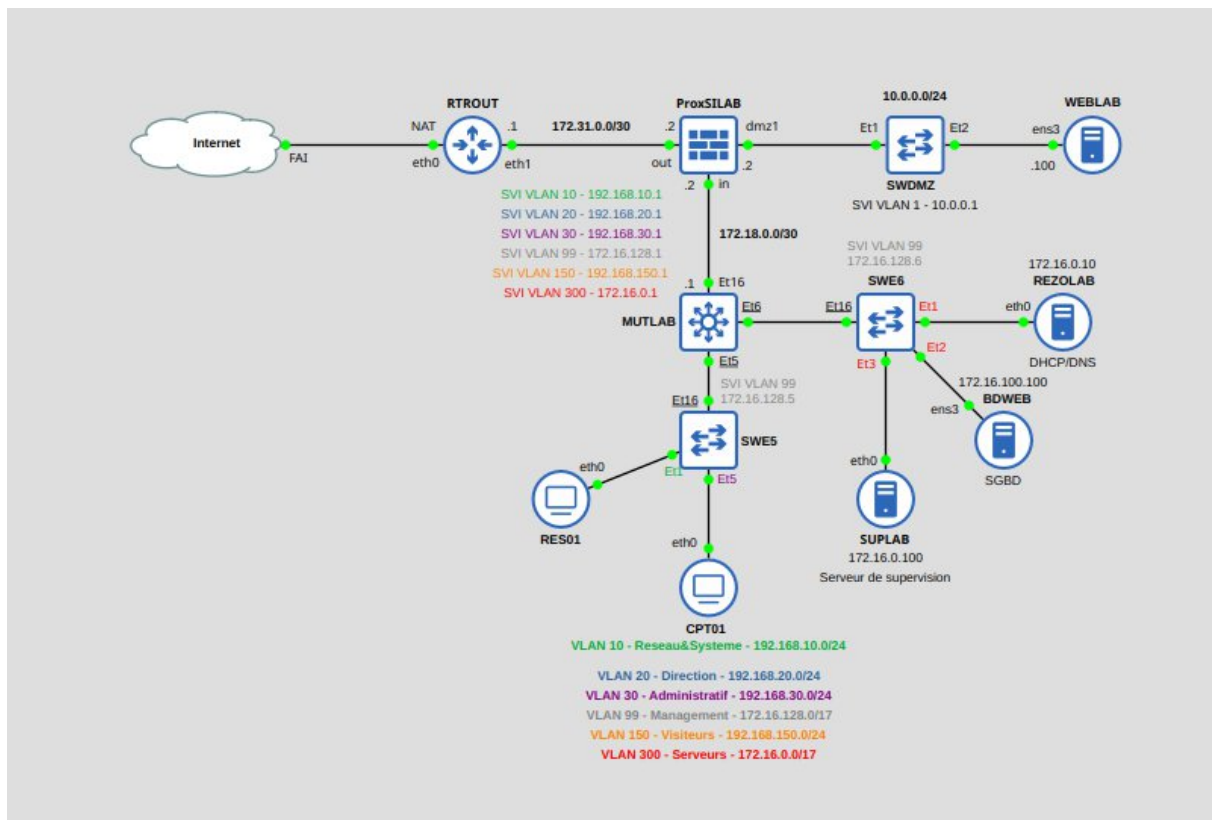


Figure 1 — Schéma de l'infrastructure réseau supervisée par Centreon

2. Configuration réseau du serveur SUPLAB

Le serveur SUPLAB est la pièce centrale de la supervision Centreon. Il est configuré avec une adresse IP statique et positionné dans le VLAN 300, dédié aux serveurs. Cette configuration lui permet de joindre l'ensemble des équipements supervisés et d'effectuer les vérifications nécessaires via ICMP, SNMP ou HTTP.

Interface	eth0
Adresse IP	172.16.0.100 / 17
Passerelle	172.16.0.1 (switch L3 MUTLAB)
DNS interne	172.16.0.10 (REZOLAB — résolution gsb.intra)
DNS externes	1.1.1.1 / 8.8.8.8 (secours résolution externe)

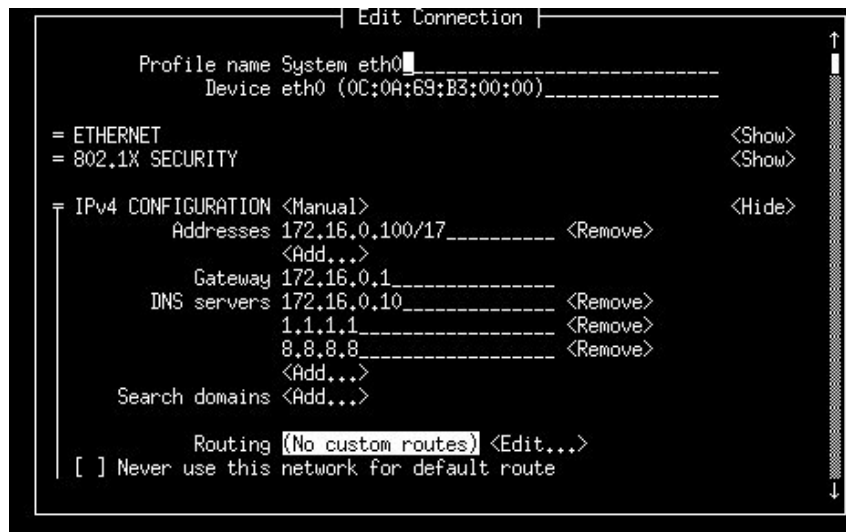


Figure 2 — Configuration réseau statique du serveur SUPLAB (NetworkManager)

3. Configuration DNS de la zone GSB

La zone DNS interne gsb.intra est hébergée sur le serveur REZOLAB. Elle contient l'ensemble des enregistrements de type A nécessaires à la résolution des noms des équipements de l'infrastructure, permettant ainsi d'accéder aux machines par leur nom plutôt que par leur adresse IP.

Les entrées DNS couvrent notamment :

- Les serveurs : REZOLAB (172.16.0.10), SUPLAB (172.16.0.100), BDWEB (172.16.100.100)
- Les équipements réseau : MUTLAB (172.16.128.1), RTROUT (172.31.0.1), SWDMZ (10.0.0.1)
- Les switchs d'accès : SWE4, SWE5, SWE6 (172.16.128.4/5/6)
- Le serveur web : WEBLAB (10.0.0.100) et son alias FRAIS via enregistrement CNAME
- Le serveur mail : SUPMAIL (172.16.0.50)

```

[root@rezolab sysadmin]# cat /var/named/gsb.intra.zone
$TTL 8h
@           IN SOA  rezolab.gsb.intra. hostmaster.gsb.intra. (
                                2023032801 ; serial number
                                1d          ; refresh period
                                3h          ; retry period
                                3d          ; expire time
                                3h )       ; minimum TTL

           IN NS   rezolab.gsb.intra.

bdweb      IN      A       172.16.100.100
frais      IN      CNAME   weblab
mutlab     IN      A       172.16.128.1
proxsilab  IN      A       172.18.0.2
rezolab    IN      A       172.16.0.10
rtrout     IN      A       172.31.0.1
swdmz      IN      A       10.0.0.1
swe4       IN      A       172.16.128.4
swe5       IN      A       172.16.128.5
swe6       IN      A       172.16.128.6
weblab     IN      A       10.0.0.100
suplab     IN      A       172.16.0.100
supmail    IN      A       172.16.0.50

[root@rezolab sysadmin]#

```

Figure 3 — Zone DNS gsb.intra configurée sur le serveur REZOLAB (BIND9)

4. Règles pare-feu pour la supervision

Les règles de filtrage sont configurées sur le pare-feu Stormshield ProxSILAB. Ces règles permettent d'autoriser les flux strictement nécessaires au bon fonctionnement de la supervision Centreon, tout en maintenant un cloisonnement rigoureux entre les différentes zones du réseau.

Les protocoles autorisés sont les suivants :

- ICMP — permet de vérifier la disponibilité (ping) des équipements supervisés
- SNMP — collecte d'informations sur l'état des interfaces, la charge CPU, l'utilisation mémoire et l'état des services
- HTTP/HTTPS — vérification de l'accessibilité des services web (notamment WEBLAB en DMZ)

Ces règles s'appliquent notamment entre SUPLAB (VLAN 300) et le serveur WEBLAB (DMZ), assurant que Centreon peut collecter ses métriques sans compromettre la sécurité du réseau.

Id	Nom	Statut	Action	Description	Créé par	Modifié par	Commentaire
1	Interdiction de l'accès à Internet	OK	Deny	Interdiction de l'accès à Internet	admin	admin	Interdiction de l'accès à Internet
2	Interdiction de l'accès à Internet	OK	Deny	Interdiction de l'accès à Internet	admin	admin	Interdiction de l'accès à Internet
3	Interdiction de l'accès à Internet	OK	Deny	Interdiction de l'accès à Internet	admin	admin	Interdiction de l'accès à Internet
4	Interdiction de l'accès à Internet	OK	Deny	Interdiction de l'accès à Internet	admin	admin	Interdiction de l'accès à Internet
5	Interdiction de l'accès à Internet	OK	Deny	Interdiction de l'accès à Internet	admin	admin	Interdiction de l'accès à Internet
6	Interdiction de l'accès à Internet	OK	Deny	Interdiction de l'accès à Internet	admin	admin	Interdiction de l'accès à Internet
7	Interdiction de l'accès à Internet	OK	Deny	Interdiction de l'accès à Internet	admin	admin	Interdiction de l'accès à Internet
8	Interdiction de l'accès à Internet	OK	Deny	Interdiction de l'accès à Internet	admin	admin	Interdiction de l'accès à Internet
9	Interdiction de l'accès à Internet	OK	Deny	Interdiction de l'accès à Internet	admin	admin	Interdiction de l'accès à Internet
10	Interdiction de l'accès à Internet	OK	Deny	Interdiction de l'accès à Internet	admin	admin	Interdiction de l'accès à Internet
11	Interdiction de l'accès à Internet	OK	Deny	Interdiction de l'accès à Internet	admin	admin	Interdiction de l'accès à Internet
12	Interdiction de l'accès à Internet	OK	Deny	Interdiction de l'accès à Internet	admin	admin	Interdiction de l'accès à Internet
13	Interdiction de l'accès à Internet	OK	Deny	Interdiction de l'accès à Internet	admin	admin	Interdiction de l'accès à Internet
14	Interdiction de l'accès à Internet	OK	Deny	Interdiction de l'accès à Internet	admin	admin	Interdiction de l'accès à Internet
15	Interdiction de l'accès à Internet	OK	Deny	Interdiction de l'accès à Internet	admin	admin	Interdiction de l'accès à Internet

Figure 4 — Règles de filtrage Stormshield ProxSILAB pour la supervision Centreon

5. État des ressources supervisées dans Centreon

La page Resources Status de Centreon offre une vue consolidée de l'état de tous les équipements et services surveillés. Les hôtes supervisés incluent RTROUT, SWDMZ, PROXSILAB, WEBLAB, REZOLAB, BDWEB et MUTLAB.

Les contrôles actifs comprennent :

- Disponibilité réseau — ping (ICMP)
- Ressources système — charge CPU, utilisation mémoire
- Stockage — espace disque et logs
- Services applicatifs — Apache, DNS, débits réseau

La majorité des services sont remontés en état OK, confirmant la bonne disponibilité de l'infrastructure. Les hôtes en état UP valident leur accessibilité réseau depuis SUPLAB.

Host	Resource	Status	Value	Unit	Threshold	Comment
RTROUT	RTROUT	OK	100	%	100	
SWDMZ	SWDMZ	OK	100	%	100	
PROXSILAB	PROXSILAB	OK	100	%	100	
WEBLAB	WEBLAB	OK	100	%	100	
REZOLAB	REZOLAB	OK	100	%	100	
BDWEB	BDWEB	OK	100	%	100	
MUTLAB	MUTLAB	OK	100	%	100	

Figure 5 — Page Resources Status de Centreon — vue globale de l'infrastructure GSB

Conclusion

La mise en place de Centreon permet de centraliser efficacement la supervision de l'infrastructure GSB. Grâce aux contrôles configurés via ICMP, SNMP et HTTP, il est possible de surveiller en temps réel l'état des équipements réseau, des serveurs et des services critiques.

Les tests réalisés confirment que les équipements sont correctement joignables et que toutes les informations remontent dans l'interface Centreon. Cette solution de supervision améliore significativement la réactivité face aux incidents et facilite l'administration quotidienne du système d'information.